데이터베이스

데이터베이스 설계

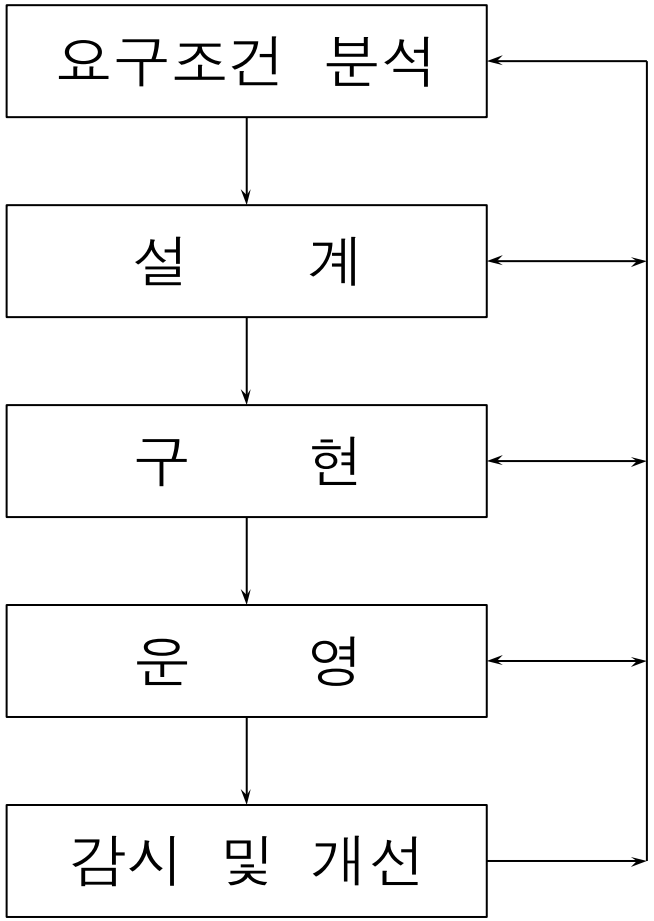
오병우

컴퓨터공학부

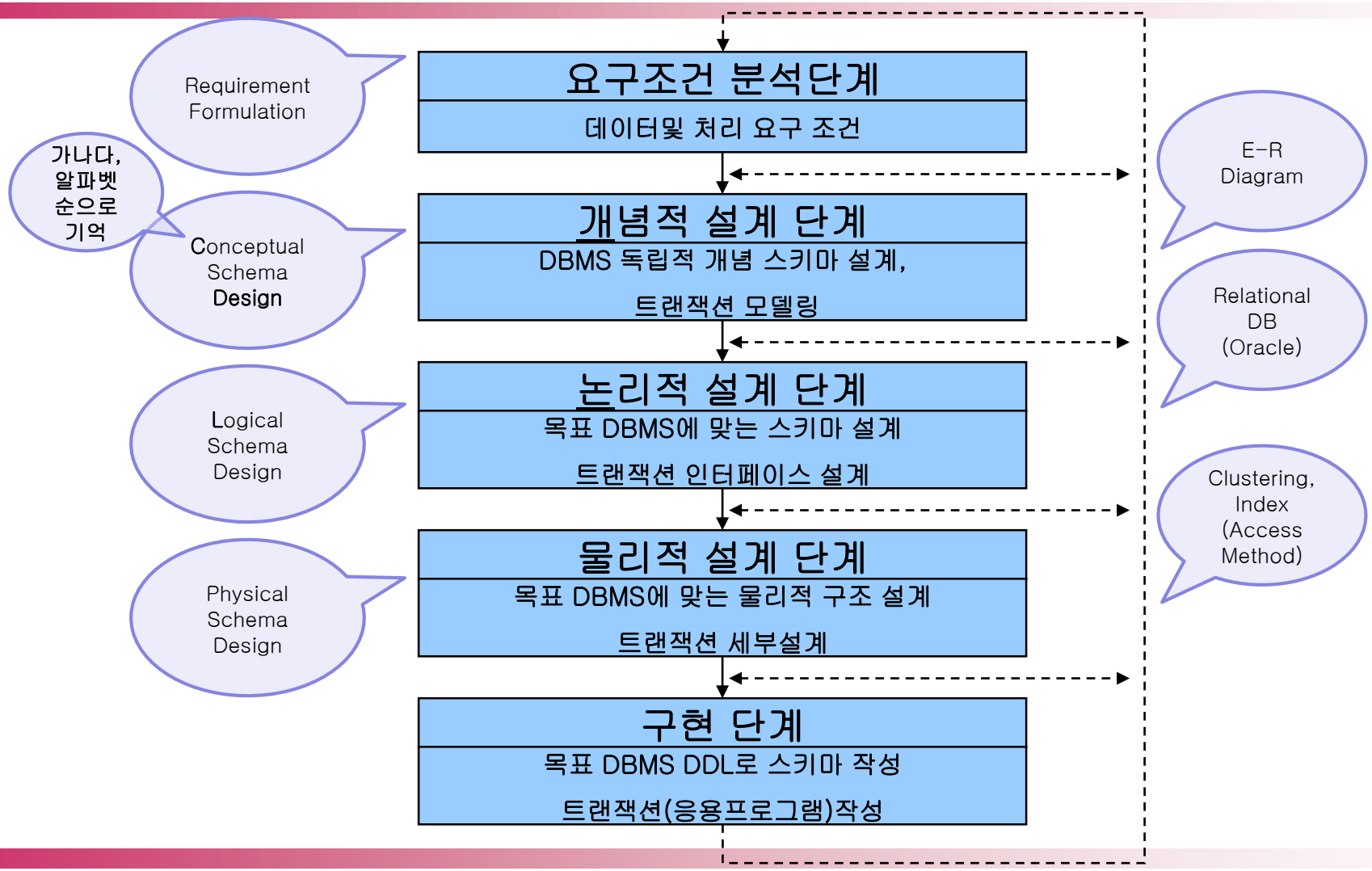
kit 국립금오공과대학교
Kumoh National Institute of Technology

데이터베이스 생명 주기

- Database Life Cycle



데이터베이스 설계 단계

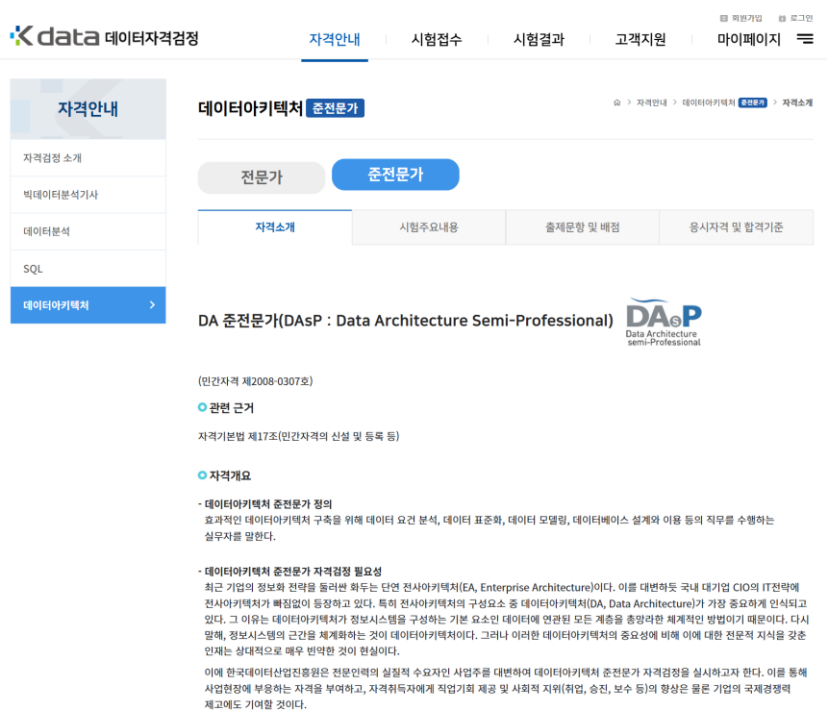

Requirement Formulation
가나다, 알파벳 순으로 기억
Conceptual Schema Design
Logical Schema Design
Physical Schema Design
요구조건 분석단계
데이터및 처리 요구 조건
개념적 설계 단계
DBMS 독립적 개념 스키마 설계,
트랜잭션 모델링
논리적 설계 단계
목표 DBMS에 맞는 스키마 설계
트랜잭션 인터페이스 설계
물리적 설계 단계
목표 DBMS에 맞는 물리적 구조 설계
트랜잭션 세부설계
구현 단계
목표 DBMS DDL로 스키마 작성
트랜잭션(응용프로그램)작성
E-R Diagram
Relational DB (Oracle)
Clustering, Index (Access Method)

DAsP 자격증

SQLD, ADsP
쉽게 취득 가능

데이터아키텍처[준전문가] : 데이터자격시험

◈ https://www.dataq.or.kr/www/sub/a_02.do



- 데이터아키텍처 직무

데이터아키텍처 준전문가는 전사아키텍처에 대한 지식을 바탕으로 데이터 요건분석, 데이터 표준화, 데이터 모델링에 대한 기본지식 및 실무적 수행 능력을 그 필수로 한다. 각 직무별 직무 내용은 아래 표와 같다.

직무	세부내용
데이터 요건분석	정보 요구 사항 수집하기
	정보 요구 사항 분석 및 상세화 하기정보 요구 사항 검증하기
	정보 요구 사항 검증하기
데이터 표준화	데이터 표준 수립하기
	데이터 표준 관리하기
데이터 모델링	개념 데이터 모델링 수행
	논리 데이터 모델링 수행
	물리 데이터 모델링 수행

※ 데이터아키텍처 준전문가(DAsP)는 민간등록자격으로 국가공인 민간자격이 아님

데이터베이스 설계 전략

- 데이터 중심(data-driven) DB 설계
  - DB 내용과 구조 설계

- 처리 중심(processing-driven) DB 설계
  - 데이터의 처리와 응용 소프트웨어(트랜잭션) 설계

⇒ 병행적으로 추진

데이터베이스 설계 고려사항

- 무결성 - [Integrity] 제약 조건 (constraint)
- 일관성 - [Consistency] 응답, 출력
- 회복 - 장애 복구
- 보안 - 불법 접근하지 못하도록 보호
- 효율성 - 응답시간, 저장 공간, 처리도
- 데이터베이스 확장 - 응용과 데이터의 지속적인 개선 및 확대

요구 조건 분석 (Requirements analysis)

- 잠정적인 사용자 식별
- 사용자가 의도하는 DB의 용도 파악
- 공식적 요구조건 명세 정의

요구조건 내용

- 정적 정보 구조 요소:
  - 개체, 애트리뷰트, 관계성, 제약 조건
- 동적 DB 처리 요구조건 :
  - 트랜잭션 유형, 실행 빈도
- 범 기관적 제약조건 :
  - 경영 목표, 정책, 규정, …

요구조건 분석 과정

- 정보의 내용과 처리 요구조건의 수집
  - 방법: 서면 조사, 인터뷰
  - 내용: 업무, 데이터, 처리형태
- 범기관적 경영 목표와 제약조건을 식별
  - 장래 정보 전략
- 공식적 요구조건 명세(requirement specification)의 작성
  - 데이터, 트랜잭션, 작업-데이터 관계, 제약 조건
- 요구조건 명세의 검토 및 확인
  - 잠정적 확정

작업-데이터(task-data)와의 관계 예

작업 / 데이터	학생명부	성적표	과목표	교수명부	
학번	○	○			
학생이름	○	○			
주소	○			○	
학과	○	○	○	○	
과목이름		○	○		
과목번호		○	○		
성적		○			
학점		○	○		
교수이름			○	○	
전공				○	
직급				○	
전화번호	○			○	

요구조건 명세 작성 기법

- 다이어그램 방식
  - HIPO (Hierarchy Input-Process-Output)
  - SADT (Structured Analysis and Design Technique)
  - DFD (Data Flow Diagram)

- 컴퓨터 이용 기법
  - PSL/PSA (Problem Statement Language/Problem Statement Analyzer)

개념적 설계 (Conceptual design)

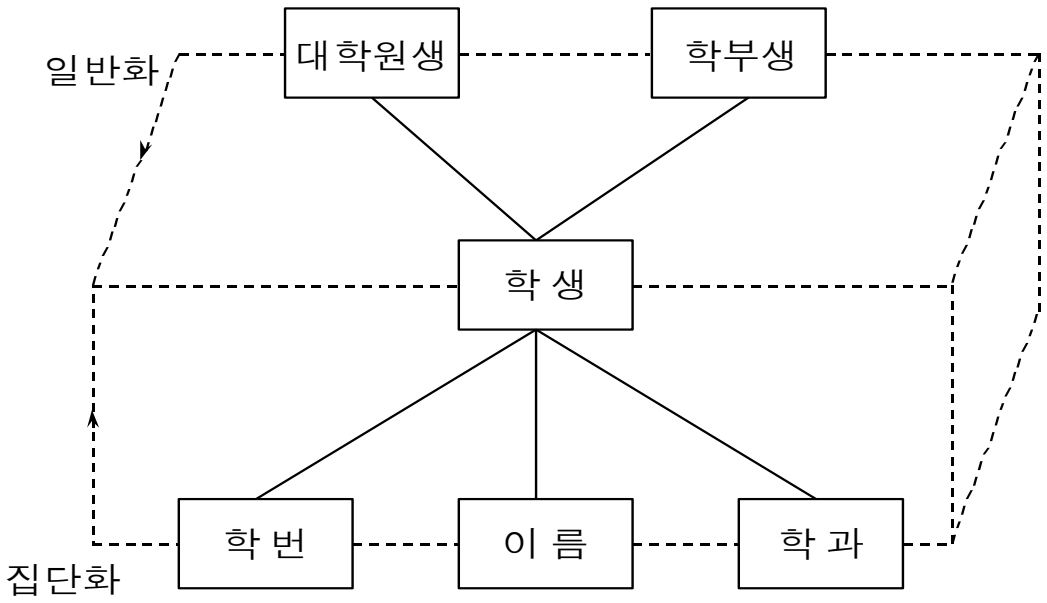
- 개념적(추상적) 스키마 모델링
  - 데이터의 조직과 표현에 초점
  - 데이터 중심 설계
    - 뷰 통합 방법
    - 애트리뷰트 합성 방법
- 트랜잭션 모델링
  - 응용을 위한 데이터 처리에 초점
  - 처리 중심 설계

개념적 스키마 모델링

- DBMS에 독립적
- 개념적 모델링 (Conceptual modeling)
  - 특정 DBMS에 독립적이고 고차원적인 표현
  - 개념적 구조 즉 개념적 스키마(conceptual schema)를 생성
  - 개념적 데이터 모델로 개체, 속성, 관계성을 선정 및 표현
  - E-R 다이어그램으로 표현
    - 개념적 데이터 모델
    - 고급 데이터 모델

개념적 스키마 모델링의 기본 원리

- 추상화(abstraction): 개념(concept)화
  - 집단화(aggregation)
  - 일반화(generalization)



개념적 스키마 설계 방법

- 뷰 통합 방법(view integration approach)
- 애트리뷰트 합성 방법 (attribute synthesis approach)

뷰 통합 방법 (View integration)

- 하향식 방법(top-down approach)
- 요구조건 명세로부터 먼저 몇 개의 부문별 뷰(View)를 식별하고 모델링
  - 개체, 키, 관계성, 애트리뷰트
- 부문별 뷰들을 통합해서 하나의 전체적 개념 스키마 구성
  - 동일성 통합(identity integration) : 동일 요소나 동의어들을 통합
  - 집단화(aggregation) : 개체 원소들을 그룹핑
  - 일반화(generalization) : 개체들의 공통 성질을 기초로 대분류
  - 상호 모순 해결: 이름, 타입, 도메인, 제약조건, 키

애트리뷰트 합성 방법 (Attribute Synthesis)

- 상향식(bottom-up)
  - 애트리뷰트 리스트에서 출발
- 작업-데이터(task-data) 관계에 기초
  - 애트리뷰트들을 식별, 분류
    - 유일성 여부에 따라 구분
  - 개체 정의
    - 키 애트리뷰트, 설명 애트리뷰트
  - 관계성 정의
    - 개체간, 개체-애트리뷰트, 애트리뷰트간 관계
    - 그래프 표기법으로 표현(ERD)
  - 개념적 구조(ERD)를 분석, 확인
    - Relationship cardinality
    - 종속 정보
    - 누락 정보

트랜잭션 모델링 (Transaction modeling)

- 응용을 위한 트랜잭션을 명세
  - 주요 트랜잭션을 식별하고 기능적 특성을 DB 설계 초기에 명세
  - 스키마에 트랜잭션이 필요로 하는 정보가 모두 포함되고 있는지 확인
  - 트랜잭션의 상대적 중요성, 예상 실행 빈도수 파악
    - 물리적 DB 설계의 자료
- 입출력과 기능적 행태 명세
  - 입력 데이터, 출력 데이터, 내부 제어 흐름
- 트랜잭션 유형
  - 검색
  - 갱신
  - 혼합(검색, 갱신)

논리적 설계 (Logical design)

- 개념적 스키마로부터 목표 DBMS가 처리할 수 있는 논리적 스키마(logical schema) 생성
  - 요구 조건 만족
  - 무결성, 일관성 제약 조건 만족

DBMS의 선정 - 비용 중심

- 기능 : 기본적인 기능과 추가적인 기능
- 소프트웨어 구입 비용: options
- 유지 비용: version up
- 하드웨어 구입 비용
  - 부수적인 메모리, 주변 장치
- DB 생성과 변환 비용
  - 구형에서 신형 시스템
  - from scratch (맨 처음부터)
- 인건비: 새로운 직책과 조직
- 교육 훈련 비용
- 운영 비용

논리적 설계 단계

- 개념적 스키마를 논리적 데이터 모델로 변환
  - 목표 DBMS가 지원하는 데이터 모델
- 트랜잭션 인터페이스 설계
  - 입출력과 기능적 행태로 정의된 트랜잭션의 골격과 인터페이스를 정의
- 스키마의 평가 및 정제
  - 정량적 정보와 성능 평가 기준에 따라 평가

논리적 데이터 모델로 변환

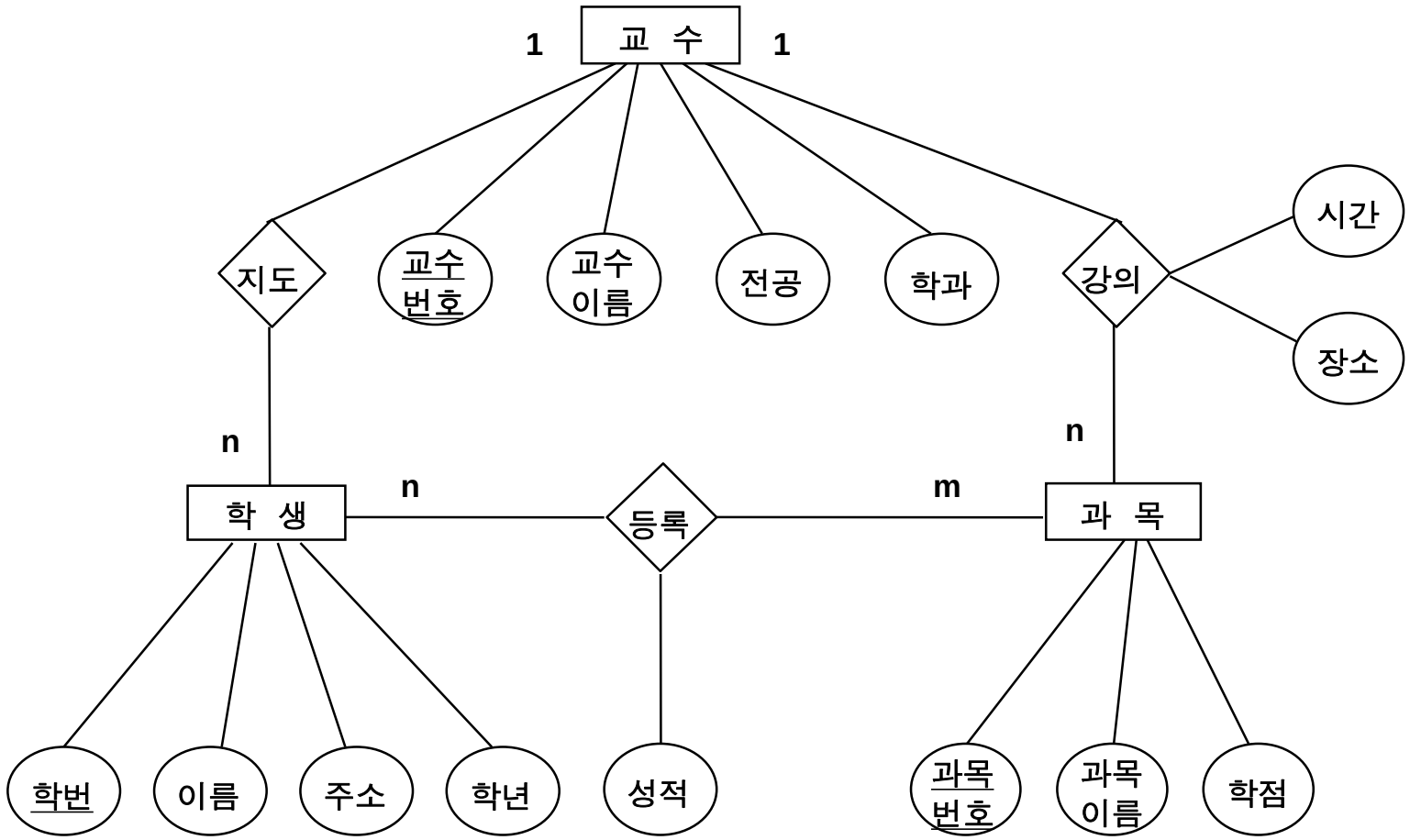
- 개념적 스키마(개념적 구조)를 목표 DBMS의 데이터 모델에 맞는 스키마로 변환
  - 논리적 데이터베이스 구조(논리적 데이터 모델)
  - Relational, Hierarchical, Network, O-O, O-R

- 결과 : 목표 DBMS의 DDL로 기술된 스키마 (물리적 설계 매개변수는 제외)

관계 데이터 모델로의 변환 예제

- 개체 타입: 개체 릴레이션(entity relation)
- 관계 타입:
  - 연관된 개체 타입의 키 애트리뷰트들을 포함하는 관계 릴레이션(relationship relation)
  - 두 릴레이션에 공통 애트리뷰트(키)를 포함시켜 관계성을 표현 : 묵시적 표현
- 설계 선택
  - 데이터의 중복
  - 효율적 처리

학사 관계 데이터베이스 스키마 다이어그램



학사 관계 데이터베이스 스키마 다이어그램

- 독립된 릴레이션으로 관계를 표현

개체 릴레이션

교수

교수번호	교수이름	전공	학과

학생

학번	이름	주소	학년

과목

과목번호	과목이름	학점

관계 릴레이션

지도

교수번호	학번

강의

교수번호	과목번호	시간	장소

등록

학번	과목번호	성적

교수와 학생간의 지도 관계의 표현

- 공통 애트리뷰트로 관계를 표현

교수

교수번호	교수이름	전공	학과

학생

학번	이름	주소	학년	교수번호

1:n인 경우 n쪽의 릴레이션에 대응 투플의 키 애트리뷰트를 추가하는 것이 효율적임

(a)

교수

교수번호	교수이름	전공	학과	학번

학생

학번	이름	주소	학년

각 교수가 지도하는 학생 수만큼 똑같은 교수 투플이 중복되어 비효율적임

(b)

물리적 설계

- 논리적 스키마로부터 효율적인 내부적 스키마 설계
- DBMS가 지원하는 기법을 선택하여 이용
  - 저장 구조
  - 접근 경로

저장 레코드의 양식 설계

- 고려 사항
  - 데이터 타입
  - 데이터 값의 분포
  - 사용될 응용
  - 접근 빈도

- 데이터 표현 및 압축 양식도 설계

레코드 집중(Clustering)의 분석 및 설계

중요함

- Clustering
  - 논리적으로 관련 있는 것들을 물리적으로 관련 있는 곳에 저장
- 집중 저장: 물리적 순차성 지원
- 레코드 크기와 물리적 저장장치의 특성에 의존
- 순차 처리
  - 큰 블록 사용 유리
- 임의 접근 처리
  - 작은 블록 사용 유리

접근 방법 설계(1)

- 접근경로 : 저장레코드의 접근을 위한 절차
  - 저장 구조 : (인덱스를 통한) 접근 방법과 저장 레코드를 정의
  - 탐색 기법 : 응용에 적절한 접근 경로 정의

- 기본 및 보조 접근 경로의 설계
  - 기본 접근 경로 : 기본키를 이용한 기본 인덱스 이용
    - 초기 레코드 적재, 레코드의 물리적 위치, 기본키에 의한 검색
    - 주요 응용의 효율적 처리
  - 보조 접근 경로 : 보조키에 의한 인덱스 이용

접근 방법 설계(2)

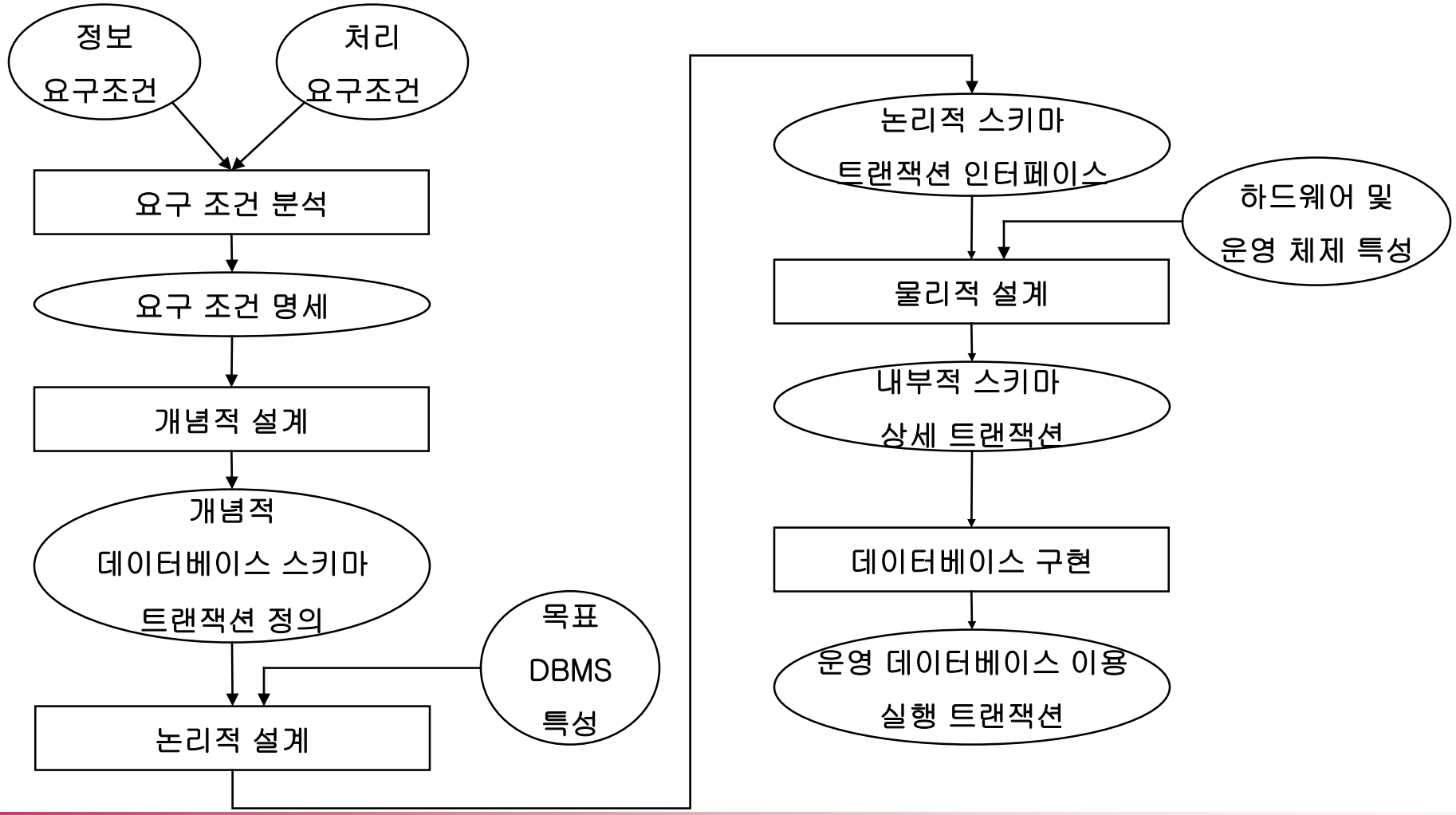
- 물리적 설계의 옵션 선택시 고려사항
  - 응답 시간
  - 저장 공간의 효율화
  - 트랜잭션 처리도(throughput)
    - 단위 시간에 처리할 수 있는 평균 트랜잭션의 수
    - 부하가 많이 걸렸을 때를 고려

- 분석을 위한 감시 유틸리티 이용
  - 시스템 카탈로그나 데이터 사전에 성능 통계를 수집,저장
  - 설계 tune-up

데이터베이스 구현

- 목표 DBMS의 DDL로 기술된 명령문(스키마)의 컴파일 및 실행
  - DB 스키마, 공백 DB 화일 생성
- 데이터 적재
- 트랜잭션 구현

DB 설계 과정 요약


정보
요구조건
처리
요구조건
요구 조건 분석
요구 조건 명세
개념적 설계
개념적
데이터베이스 스키마
트랜잭션 정의
목표
DBMS
특성
논리적 설계
논리적 스키마
트랜잭션 인터페이스
하드웨어 및
운영 체제 특성
물리적 설계
내부적 스키마
상세 트랜잭션
데이터베이스 구현
운영 데이터베이스 이용
실행 트랜잭션